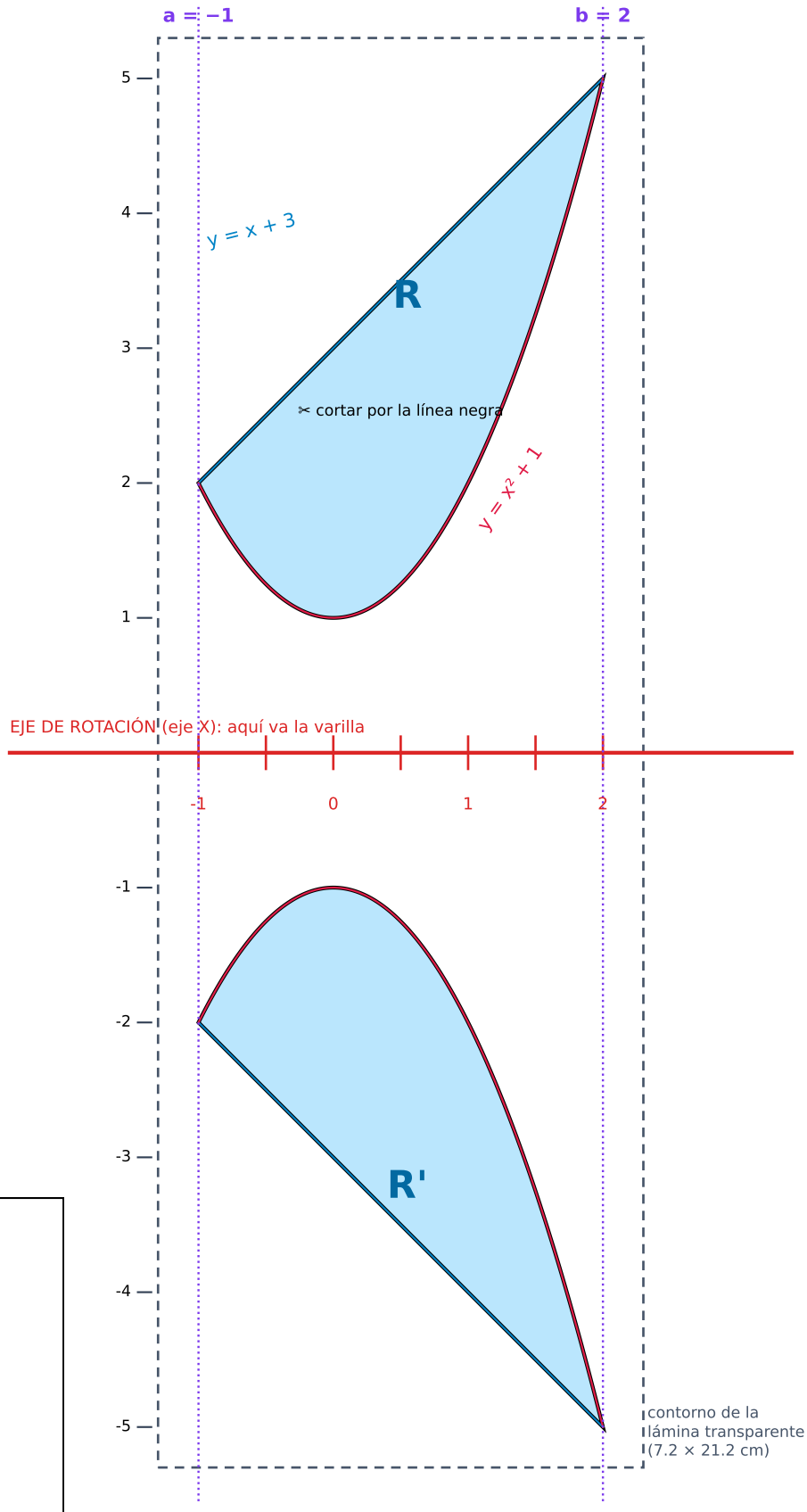
PLANTILLA A · Figura giratoria (se pega al eje del motor de 5 V)

Escala 1 u = 2 cm · Imprimir al 100 % («Tamaño real», sin «Ajustar a la página») · Carta

Dimensiones (u → cm)
- largo a–b: 3 u = 6 cm
- R máx (x=2): 5 u = 10 cm
- diámetro máx: 20 cm
- r mín (x=0): 1 u = 2 cm
- R en x=−1: 2 u = 4 cm

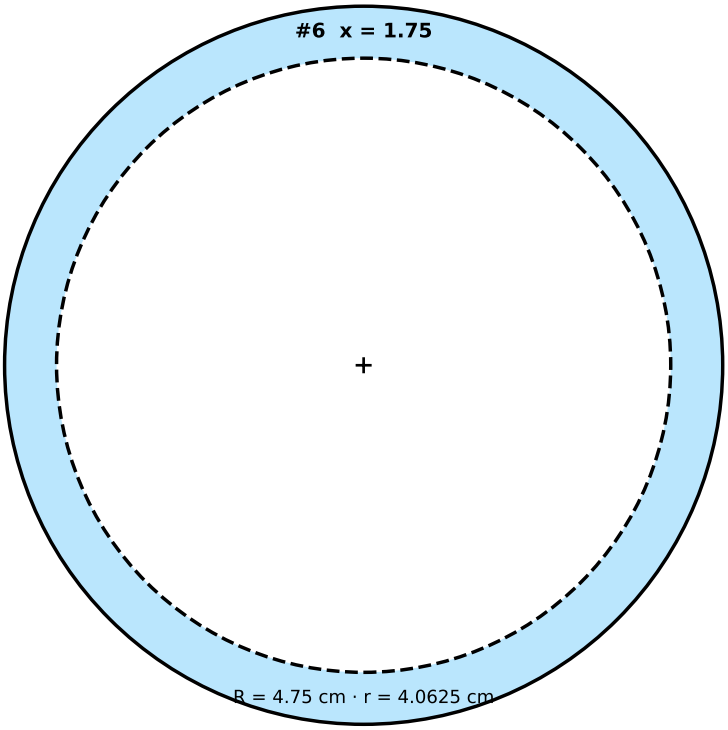


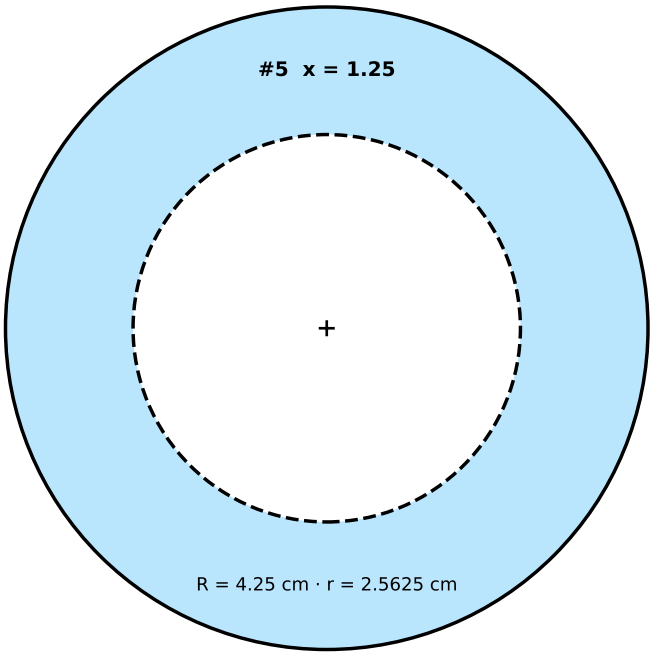
5 cm × 5 cm
verifique con regla
antes de cortar

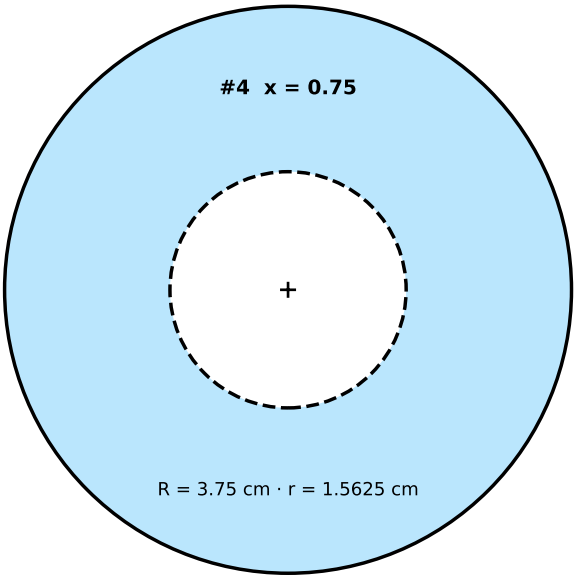
La mitad inferior (R') es el espejo de R: equilibra el giro y genera el mismo sólido.

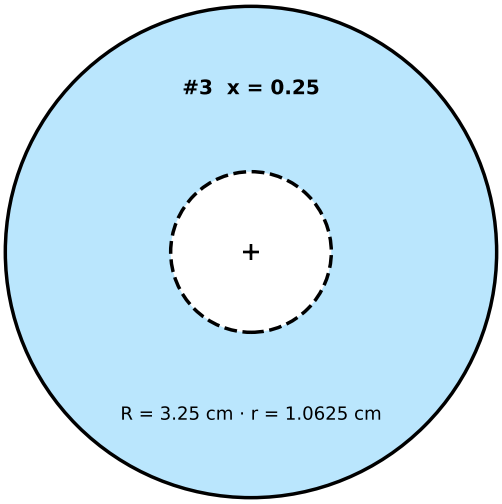
PLANTILLA B · Arandelas de referencia (método de arandelas)

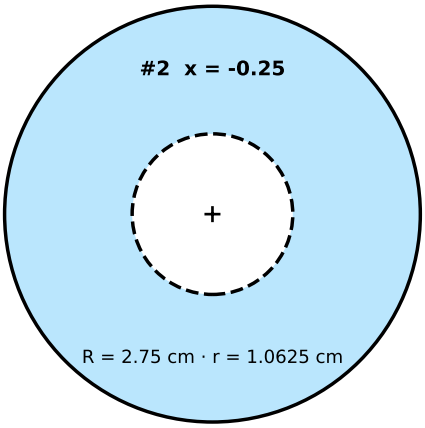
Escala 1 u = 1 cm · Δx = 0.5 u · cada arandela usa el punto medio x_i del subintervalo · Imprimir al 100 %

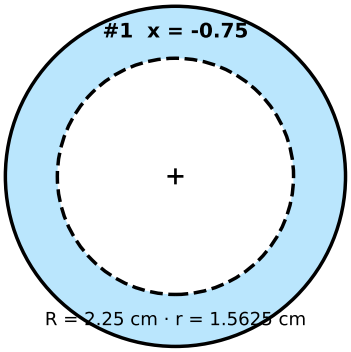












5 cm × 5 cm
verifique con regla
antes de cortar

Recorte el círculo exterior (línea continua) y el agujero interior (línea discontinua). Ensarte las 6 arandelas en una varilla, centradas cada 0.5 cm (Δx = 0.5 u a escala 1 u = 1 cm), de la #1 (x = −0.75) a la #6 (x = 1.75).
Suma $\Sigma\, \pi(R^2 - r^2)\Delta x \approx 74.87$ u³: aproximación de punto medio del valor exacto 73.51 u³ (diferencia ≈ 1.8 %).

SÓLIDO DE REVOLUCIÓN · MÉTODO DE ARANDELAS

Región limitada por $y = x + 3$ (superior) y $y = x^2 + 1$ (inferior)

Eje de rotación: eje X ($y = 0$) Límites: $a = -1$, $b = 2$

Radio exterior $R(x) = x + 3$ Radio interior $r(x) = x^2 + 1$

$$V = \pi \int_{-1}^{2} [(x + 3)^2 - (x^2 + 1)^2]\, dx = \pi \int_{-1}^{2} (-x^4 - x^2 + 6x + 8)\, dx$$

$V = 117\pi/5 \approx 73.51$ u³

Escala de la maqueta: 1 u = 2 cm → V real ≈ 73.51 × 8 = 588.1 cm³

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Cálculo II

PLANTILLA C · Cartel para la base (recortar por el borde)

Banderines para marcar los límites de integración y el eje (pegar en palillos)

a = −1

b = 2

EJE X · rotación